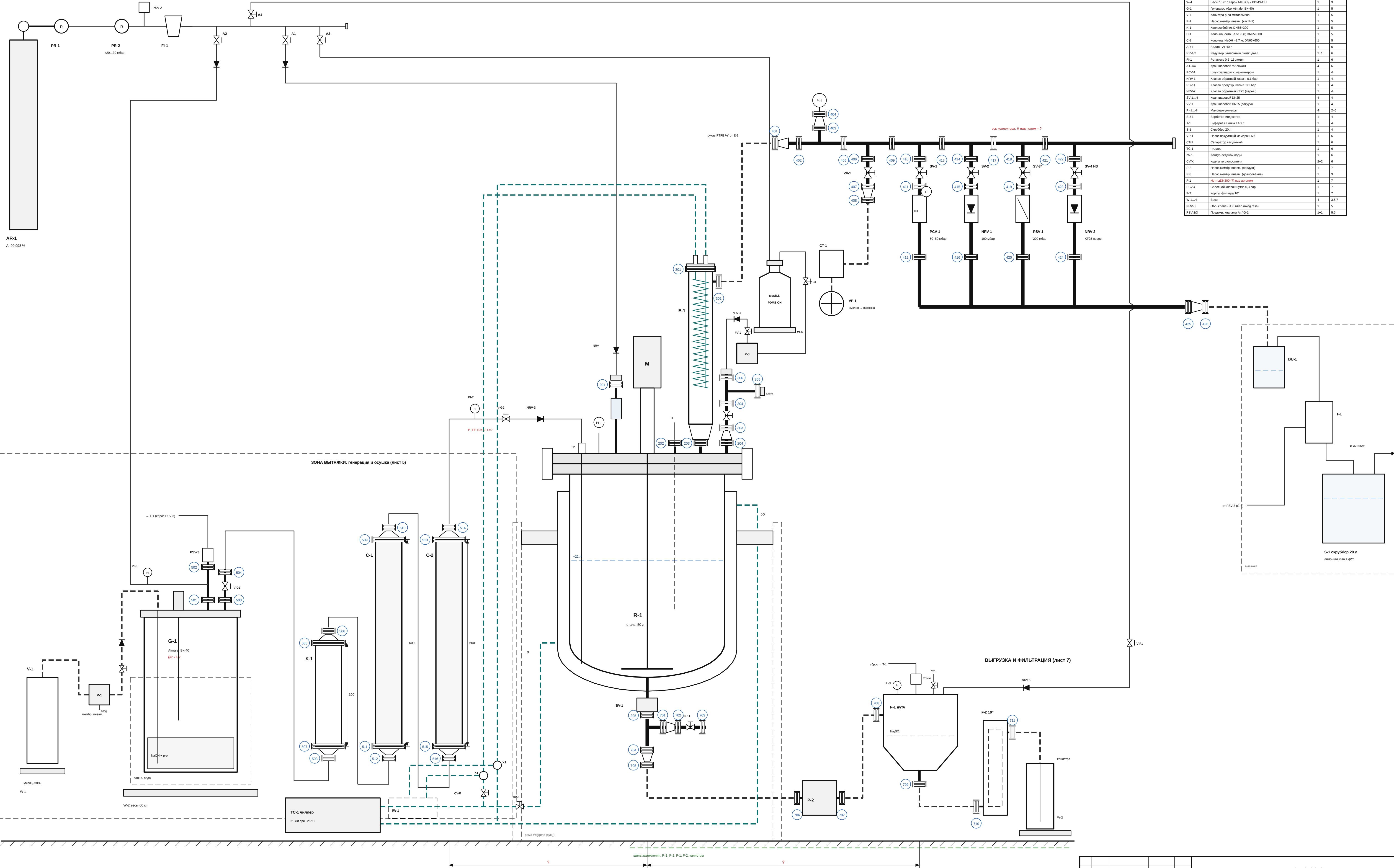


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ (лист 4)

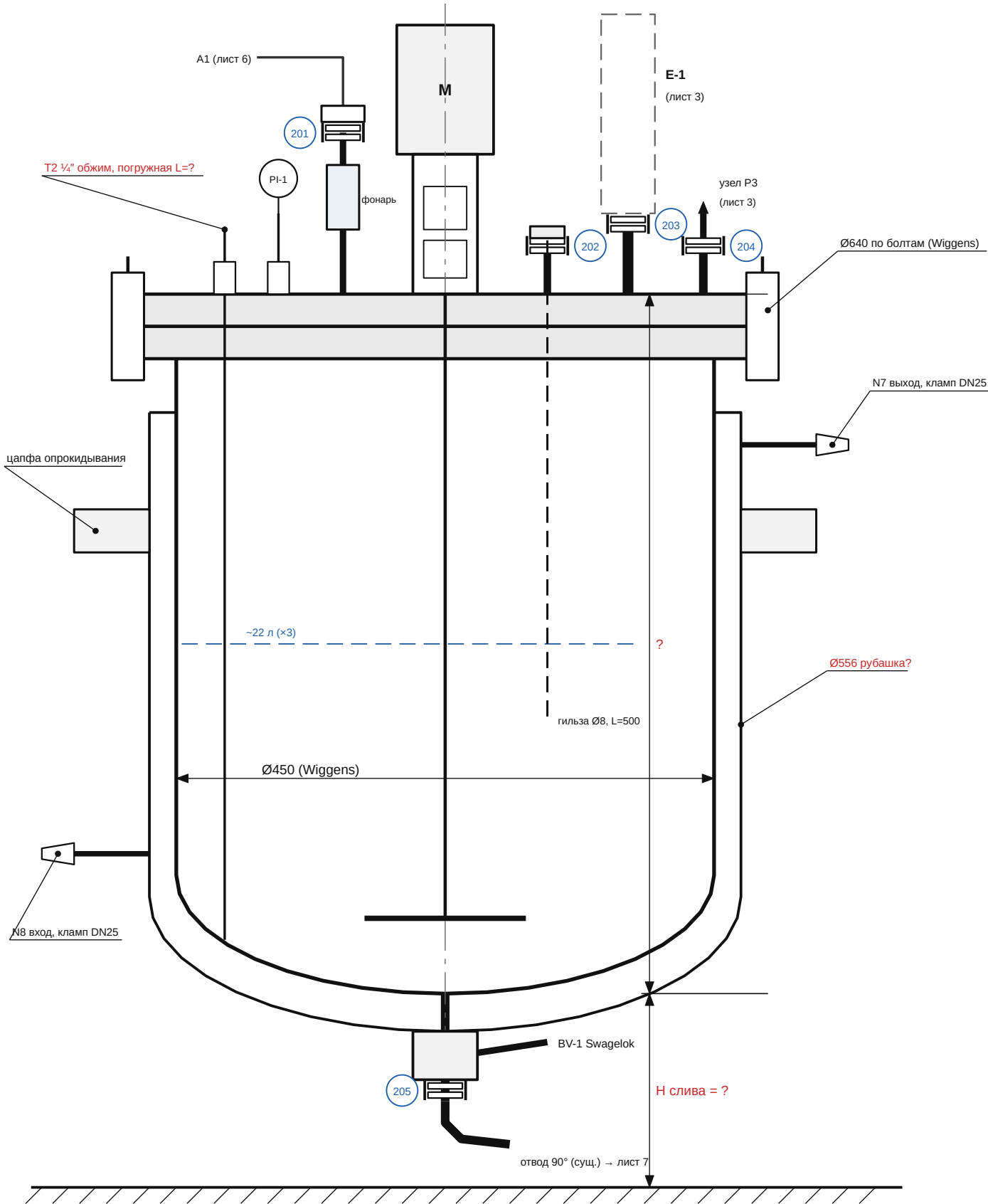


ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ			
Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Мидель 50 л (50л)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой МСД/С / РДМС-ОН	1	3
G-1	Генератор (Окс. Алмакс 6K-40)	1	5
V-1	Вакуум. насос 10 л/мин	1	5
P-1	Насос мемб. типом. (на Р-2)	1	5
K-1	Калогобник DN65-300	1	5
C-1	Колонна, сита 3A +1,8 м, DN65-600	1	5
C-2	Колонна, NaOH +2,7 м, DN65-600	1	5
AR-1	Вакуум. насос 10 л/мин	1	6
PR-1,2	Редуктор баллонный / мем. дрен.	1+1	6
PV-1	Регулятор 0,5-15 атм.	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" обш.	4	6
PCV-1	Штуцер-аппарат с манометром	1	4
NRV-1	Клапан обратный клапан. 0,5 бар	1	4
PSV-1	Клапан предохран. 0,2 бар	1	4
NRV-2	Клапан обратный K125 (перек.)	1	4
SV-1..4	Кран шаровый DN25	4	4
VV-1	Кран шаровый DN25 (вакуум)	1	4
PI-1..4	Манометры	4	2-5
BU-1	Бак-накопитель	1	4
T-1	Термометр колонны 23 л	1	4
S-1	Скруббер 20 л	1	4
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
CT-1	Сепаратор вакуумный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
W-1	Контуг. тарной воды	1	6
CV-1	Кран шаровый DN25	1	6
P-2	Насос мемб. типом. (продукт)	1	7
P-3	Насос мемб. типом. (дизольвант)	1	3
F-1	Нитро-2-NO2 (7) под аргоном	1	7
PSV-4	Сборный клапан нитро 0,3 бар	1	7
P-2	Кран шаровый 10"	1	7
W-1..4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан <30 мбар (вход газа)	1	5
PSV-20	Предохран. клапан А / Г-1	1+1	3,6

- Примечания
1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
 2. Все размеры «л» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
 3. Проводки PTFE — продукт, растворитель, газ, EPGM — только всасывающие линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
 4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоизоляция; штриховые черные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2" ID-12.

					ИНУМ.770-50.00.01			
Изм.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе	Лист	Маска	Масштаб
Разраб.						П	—	6/м
Проект.								
Техник.								
Исполн.								
Утв.					Листов 1			Листов 6
					ТЕБКОТ 770 - реактор 50 л			АО «ИНУМТ»

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ag (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим 1/4"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим 1/4"	8	существующий
T2	N6	ввод CH ₃ NH ₂ / барботаж Ag	игольч. вентиль	8	погружная трубка, L=?
M	M	мешалка WB1800-C	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: DN15 — 34; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.

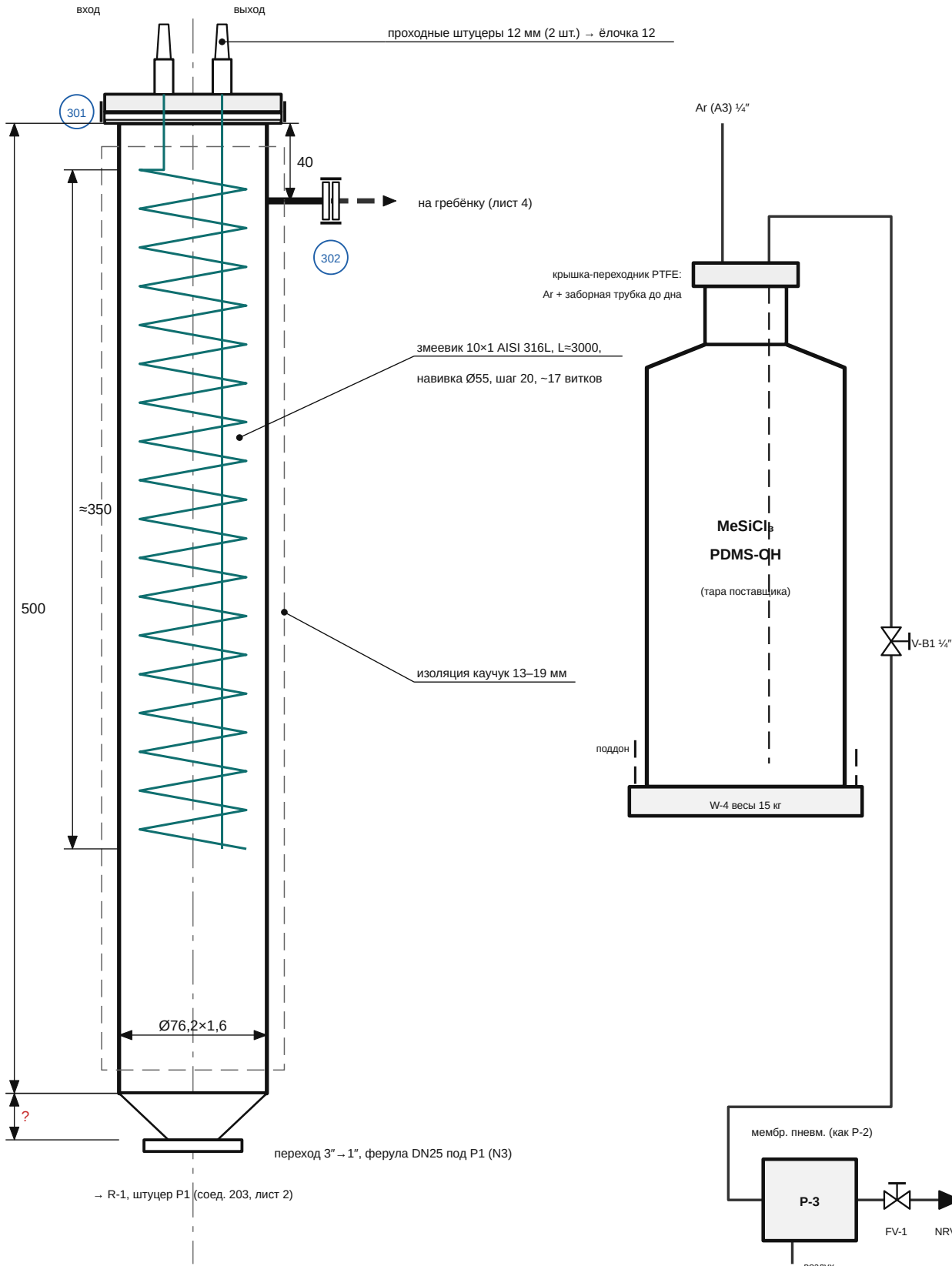
Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка 1/4" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

ПОДАЧА MeSiCl₃ / PDMS-OH НАСОСОМ Р-3, б/м

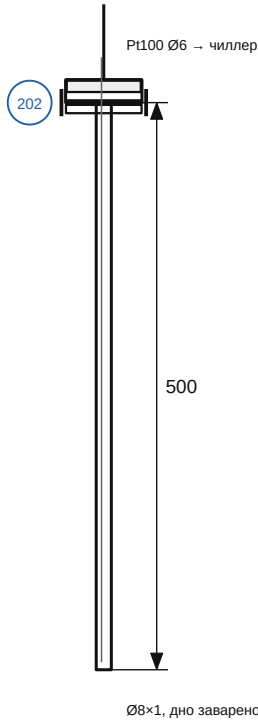
УЗЕЛ Р3, б/м



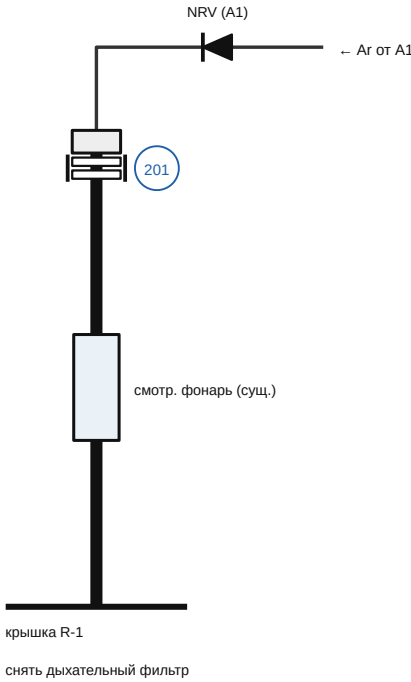
Примечания

- Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 (–25 °С); на стадии 7 — ледяная вода IW-1.
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (A3). Расход по W-4, темп — по T1 (≤ –10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Tl), б/м

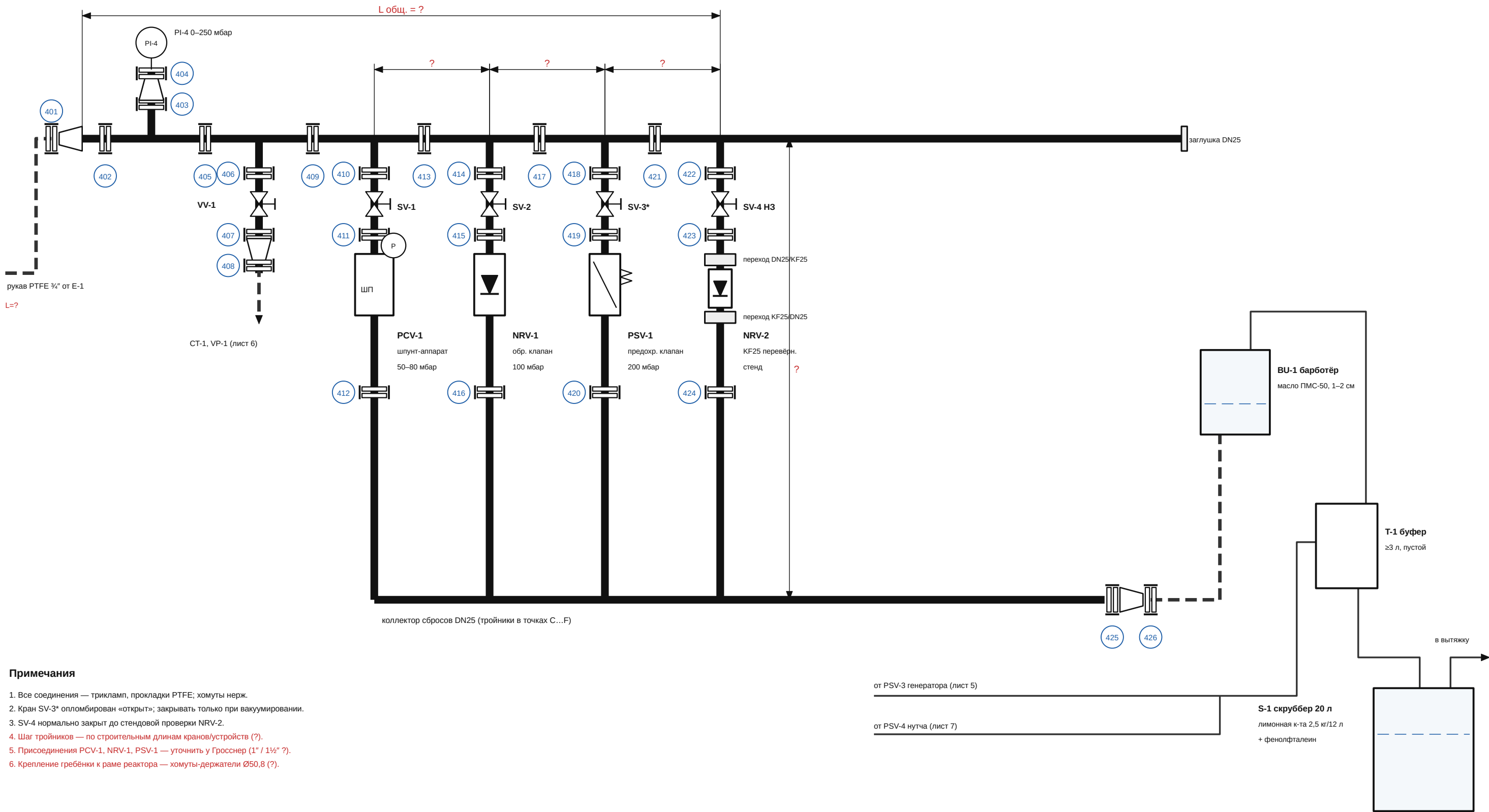


УЗЕЛ Р4 (Ar), б/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.						Лист 3		Листов 8
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»		
Утв.								
					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л			

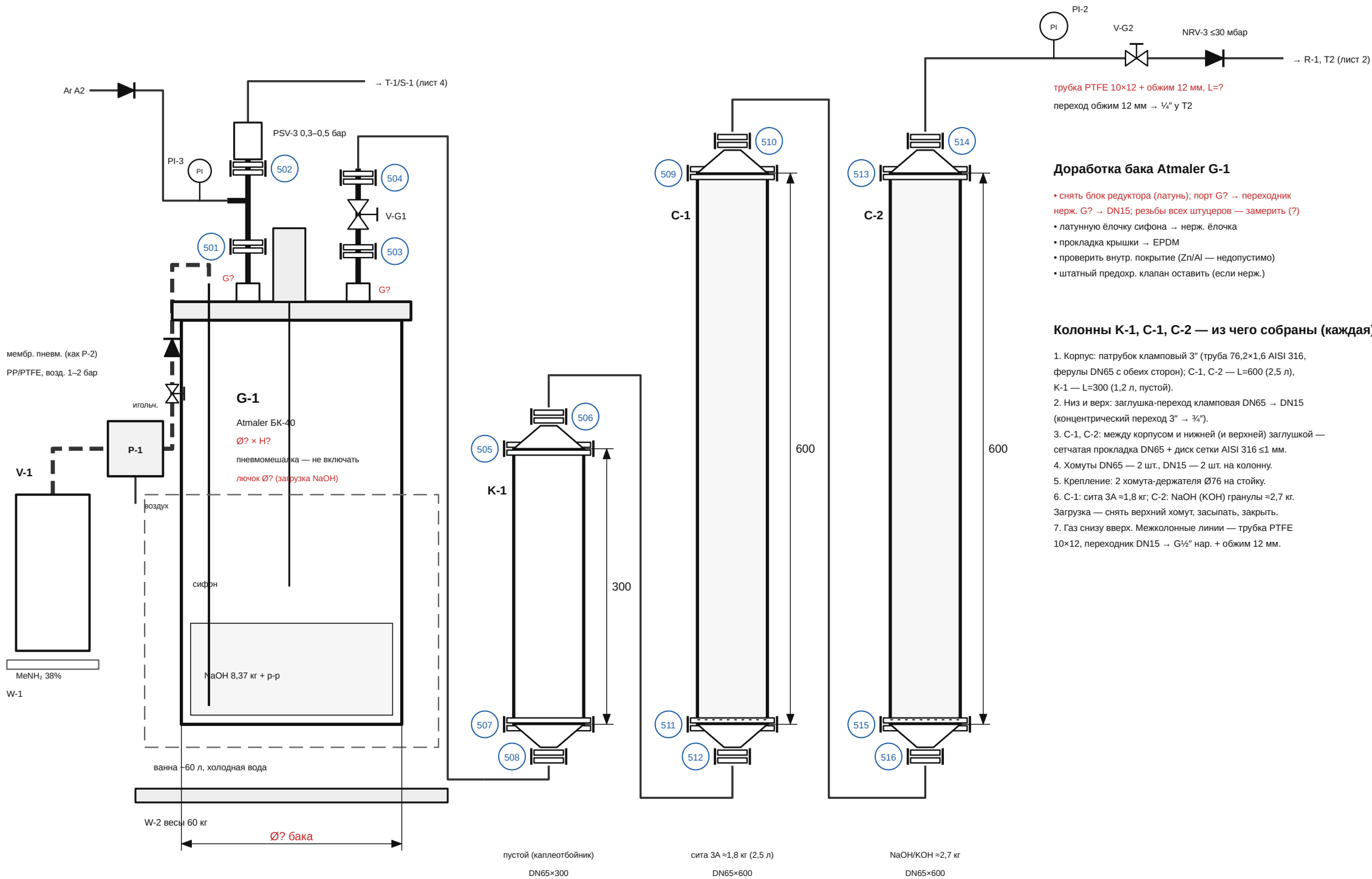
ГРЕБЁНКА БЕЗОПАСНОСТИ: коллектор DN25 (1"-1½"), вид спереди, б/м



Примечания

- Все соединения — трикламп, прокладки PTFE; хомуты нерж.
- Кран SV-3* опломбирован «открыт»; закрывать только при вакуумировании.
- SV-4 нормально закрыт до стендовой проверки NRV-2.
- Шаг тройников — по строительным длинам кранов/устройств (?).
- Присоединения PCV-1, NRV-1, PSV-1 — уточнить у Гросснер (1" / 1½" ?).
- Крепление гребёнки к раме реактора — хомуты-держатели Ø50,8 (?).

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка безопасности, сброс на скруббер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



Доработка бака Atmaler G-1

- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → DN15; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

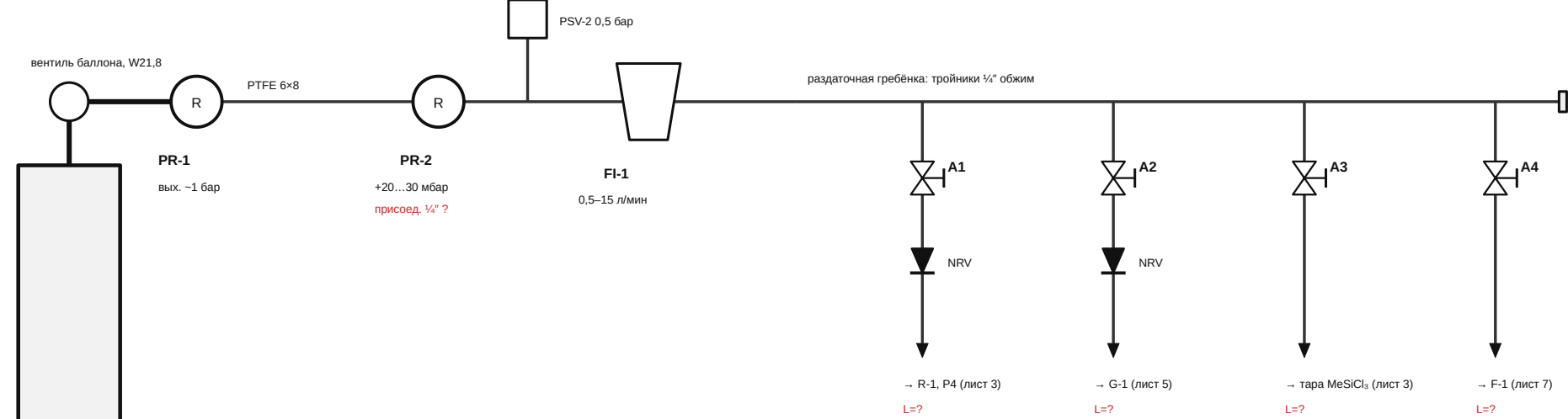
Колонны K-1, C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: патрубок кламповый 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); C-1, C-2 — L=600 (2,5 л), K-1 — L=300 (1,2 л, пустой).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая DN65 → DN15 (концентрический переход 3" → ¼").
3. C-1, C-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты DN65 — 2 шт., DN15 — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник DN15 → G½" нар. + обжим 12 мм.

слив K-1: кран DN15 на тройнике (?)

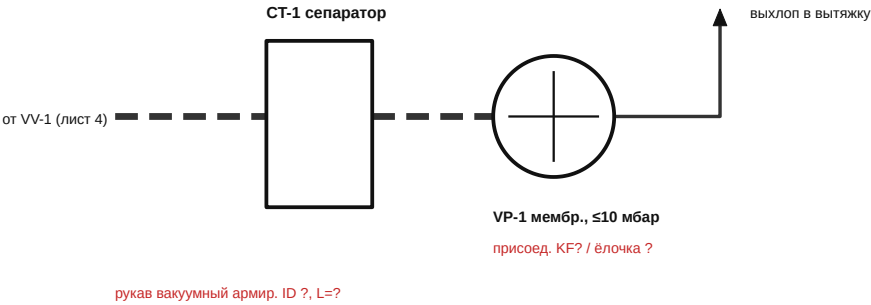
					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка K-1, C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

АРГОН: баллон → редукторы → раздаточная гребёнка 1/4", б/м



AR-1 Ar 99,998 %

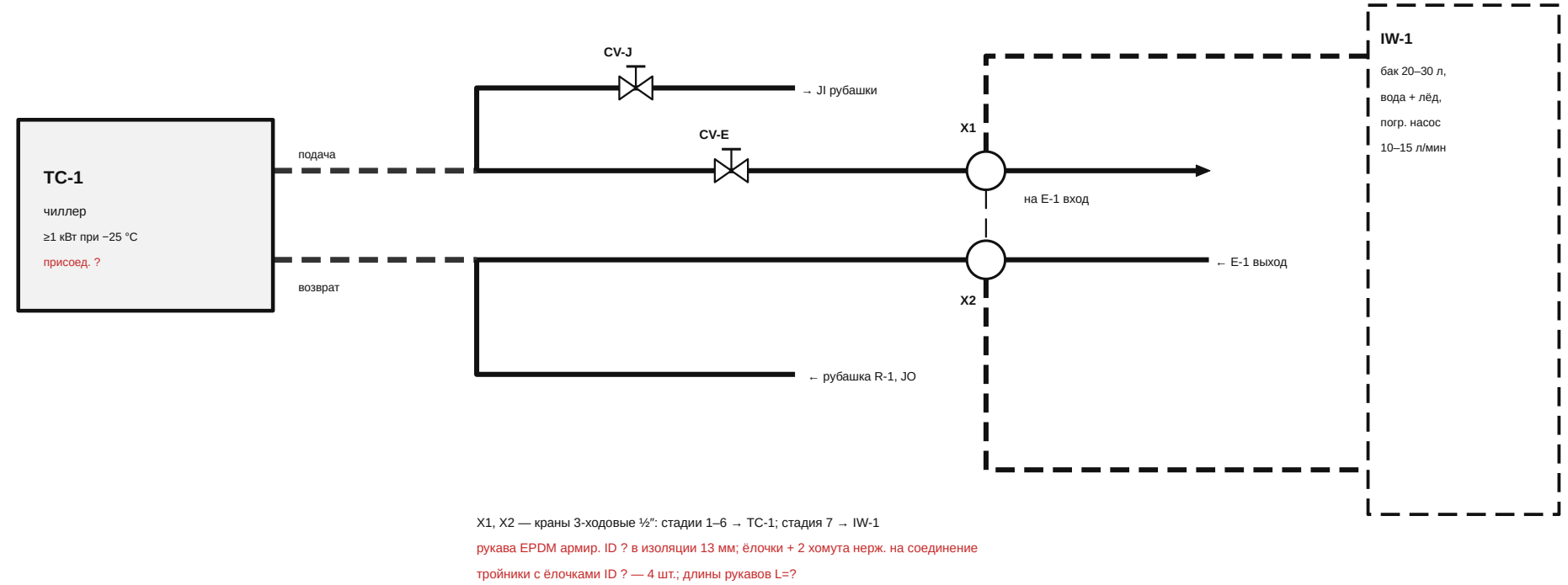
ВАКУУМ



Примечания

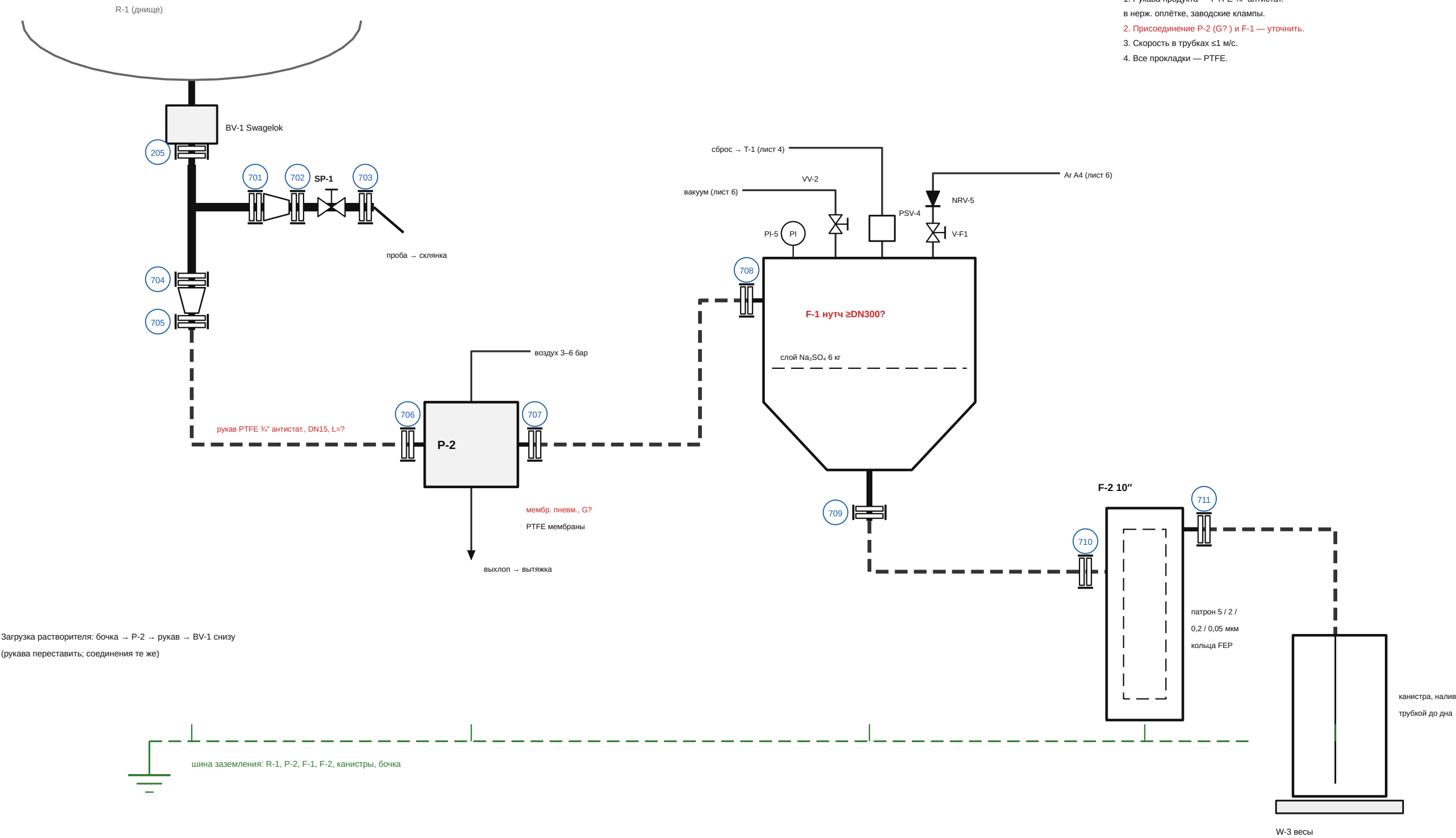
- 1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- 2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- 3. PR-2 всегда ниже установки шпунта.
- 4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- 5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || E-1; стадия 7: E-1 на IW-1, б/м



X1, X2 — краны 3-ходовые 1/2": стадии 1–6 → ТС-1; стадия 7 → IW-1
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6	Листов 8	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



Загрузка растворителя: бочка → P-2 → рукав → BV-1 снизу
(рукава переставить; соединения те же)

Примечания

1. Рукава продукта — PTFE 3/4" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубках ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — заглушка с обжимом ¼" (Ar, A1)	DN25 (P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 (P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 (P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 (P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник DN38 (лист 7)	DN38 (L)	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	DN65 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → рукав на гребёнку	DN15	PTFE
303	3	переход → кран V-P3	DN15	PTFE
304	3	V-P3 → тройник DN15	DN15	PTFE
305	3	тройник → септовая заглушка	DN15	PTFE
306	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	DN15	PTFE
401	4	рукав от E-1 → переход DN15/DN25	DN15	PTFE
402	4	переход → тройник A (PI-4)	DN25	PTFE
403	4	тройник A → переход DN38/DN15	DN25	PTFE
404	4	переход → манометр PI-4	DN15	PTFE
405	4	тройник A → тройник B	DN25	PTFE
406	4	тройник B → кран VV-1	DN25	PTFE
407	4	VV-1 → переход DN38/DN15	DN25	PTFE
408	4	переход → ёлочка вакуумная	DN15	PTFE
409	4	тройник B → тройник C	DN25	PTFE
410	4	тройник C → кран SV-1	DN25	PTFE
411	4	SV-1 → PCV-1	DN25	PTFE
412	4	PCV-1 → коллектор сбросов	DN25	PTFE
413	4	тройник C → следующий	DN25	PTFE
414	4	тройник D → кран SV-2	DN25	PTFE
415	4	SV-2 → NRV-1	DN25	PTFE
416	4	NRV-1 → коллектор сбросов	DN25	PTFE
417	4	тройник D → следующий	DN25	PTFE
418	4	тройник E → кран SV-3*	DN25	PTFE
419	4	SV-3* → PSV-1	DN25	PTFE
420	4	PSV-1 → коллектор сбросов	DN25	PTFE
421	4	тройник E → следующий	DN25	PTFE
422	4	тройник F → кран SV-4 H3	DN25	PTFE
423	4	SV-4 H3 → NRV-2	DN25	PTFE
424	4	NRV-2 → коллектор сбросов	DN25	PTFE
425	4	коллектор → переход DN38/DN15	DN25	PTFE
426	4	переход → рукав на BU-1	DN15	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → DN15) → тройник	DN15	EPDM
502	5	тройник → PSV-3	DN15	EPDM
503	5	G-1 выход газа (переходник G? → DN15) → V-G1	DN15	EPDM
504	5	V-G1 → ёлочка / трубка на K-1	DN15	EPDM
505	5	K-1 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	EPDM
506	5	K-1 верхний выход DN15	DN15	PTFE
507	5	K-1 низ — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	EPDM

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
508	5	K-1 нижний вход DN15	DN15	PTFE
509	5	C-1 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
510	5	C-1 верхний выход DN15	DN15	PTFE
511	5	C-1 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
512	5	C-1 нижний вход DN15	DN15	PTFE
513	5	C-2 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
514	5	C-2 верхний выход DN15	DN15	PTFE
515	5	C-2 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
516	5	C-2 нижний вход DN15	DN15	PTFE
701	7	тройник → переход DN38/DN15 (проба)	DN38	PTFE
702	7	переход → кран SP-1	DN15	PTFE
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	DN15	PTFE
704	7	тройник → переход DN38/DN15 (выгрузка)	DN38	PTFE
705	7	переход → рукав PTFE (выгрузка)	DN15	PTFE
706	7	рукав → переходник DN15/резьба ? на P-2 (вход)	DN15	PTFE
707	7	P-2 выход (переходник резьба ?/DN15) → рукав	DN15	PTFE
708	7	рукав → вход нутча F-1	DN15?	PTFE
709	7	выход нутча → рукав на F-2	DN?	PTFE
710	7	рукав → вход F-2	DN15?	PTFE
711	7	выход F-2 → рукав на налив	DN15?	PTFE

СВОДКА (без запаса; заказывать ×2 прокладки)

Размер	Прокладка	Соед.	Хомутов	Прокладок ×2
DN15	EPDM	4	4	8
DN15	PTFE	23	23	46
DN25	PTFE	26	26	52
DN38	PTFE	3	3	6
DN65	EPDM	2	2	4
DN65	PTFE	5	5	10
DN?	PTFE	1	1	2

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		